
ÁLGEBRA CONMUTATIVA

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Ana Bravo

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Primer cuatrimestre 2025 - 2026

9 de septiembre, 2025

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Anillos I	1
1.1	Nociones básicas	1
1.2	Subanillos	4
1.2.1	Subanillos generados	4
1.2.2	Subcuerpos	5
1.3	Ideales	5
1.3.1	Operaciones con ideales	8
1.4	Morfismos de anillos	12
1.5	Anillos cociente	14
1.5.1	Correspondencia de ideales	14
1.6	Teoremas de isomorfía	16
2	Anillos II	19
2.1	Módulos sobre anillos	19
2.2	Localización de anillos	21
2.2.1	Relación entre R y $S^{-1}R$	23
2.2.2	Ideales de R e ideales de $S^{-1}R$	24
H	Hojas de ejercicios	27
H.0	Repaso de estructuras algebraicas	27

1. Anillos I

1.1 Nociones básicas

Definición 1.1.1 (Anillo). Sean $*, \circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \emptyset$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

- (i) $(A, *)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.
- (iii) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Nota: En este curso vamos a trabajar exclusivamente con anillos conmutativos con unidad (ACU), salvo que se indique lo contrario. Los denotaremos normalmente por $(R, +, \cdot)$.

- Llamaremos 0 al neutro de $(R, +)$ y $-a$ al *opuesto* (inverso aditivo) de $a \in R$.
- Llamaremos 1 a la *unidad* de $(R, \cdot)$ (el neutro multiplicativo).
- Si $a \in R$ tiene inverso multiplicativo, lo denotaremos por a^{-1} y diremos que a es invertible, inversible o *una unidad*.

Ejemplos 1.1.1 (de anillos).

- [1] **Conmutativos con unidad:** $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$.
- [2] **Conmutativos sin unidad:** $2\mathbb{Z}, 3\mathbb{Z}, \dots$.
- [3] **No conmutativos con unidad:** el anillo de matrices cuadradas de orden n con entradas en $\mathbb{R}$, $M_n(\mathbb{R})$, para $n \geq 2$.
- [4] **No conmutativos sin unidad:** el conjunto de matrices 2×2 con entradas en $\mathbb{R}$ pero cuya primera fila es nula.

Ejercicio 1.1.2. Encuentra dos anillos $R \subseteq S$ con unidad tales que la unidad de R no sea la unidad de S .

Solución: Sea R un anillo con unidad, consideramos $S = R \times R$ con las operaciones definidas por $\forall (a, b), (c, d) \in R \times R : (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) \wedge (a, b) \cdot (c, d) = (a \cdot c, b \cdot d)$.

Entonces, S es un anillo con unidad $(1, 1)$. Además, $R \cong R \times \{0\} \subset R \times R$ es un anillo cuya unidad es $(1, 0) \neq (1, 1)$.

Definición 1.1.2 (Divisor de 0). Sea R un anillo y $a \in R \setminus \{0\}$,

$$a \text{ es un divisor de } 0 \iff \exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0.$$

Definición 1.1.3 (Nilpotencia). Sea R un anillo y $a \in R$,

$$a \text{ es nilpotente} \iff \exists n \in \mathbb{N} : a^n = 0.$$

El conjunto de los elementos nilpotentes de R se denota por $\text{Nil}(R)$.

Definición 1.1.4 (DI). Sea R un ACU, es un dominio de integridad

$$\iff R \text{ no tiene divisores de } 0 \iff (\forall a, b \in R : ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0).$$

Ejemplos 1.1.3 (de dominios de integridad). $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{Z}_n$ con n primo, etc.

Proposición 1.1.1 (Anillo de polinomios). Sea A un anillo (conmutativo con unidad)

$$\implies A[x] := \{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 : a_i \in A \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

es un anillo (conmutativo con unidad) con las siguientes operaciones:

$$- \text{ Suma: } (a_n x^n + \cdots + a_0) + (b_m x^m + \cdots + b_0) = (a_n + b_n) x^n + \cdots + (a_0 + b_0).$$

$$- \text{ Producto: } (a_n x^n + \cdots + a_0) \cdot (b_m x^m + \cdots + b_0) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k.$$

Lo llamamos el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en A .

Observación 1.1.5. Sea R un anillo y $a \in R$ invertible, entonces $a \in R[x]$ es invertible. Si además R es un dominio de integridad, entonces las únicas unidades de $R[x]$ son las de R .

Definición 1.1.6 (Grado). Sea $p(x) = \sum_i a_i x^i \in A[x]$ un polinomio,

$$p(x) \text{ tiene grado } n \text{ (deg}(p(x)) = n) \iff n = \begin{cases} \max\{i : a_i \neq 0\} & \text{si } p(x) \neq 0 \\ -\infty & \text{si } p(x) = 0. \end{cases}$$

Proposición 1.1.2. Sea A un dominio de integridad, entonces $\forall p(x), q(x) \in A[x]$:

$$(1) \deg(p(x) + q(x)) \leq \max\{\deg(p(x)), \deg(q(x))\}.$$

$$(2) \deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)).$$

Proposición 1.1.3. Sea A un dominio de integridad $\implies A[x]$ es un dominio de integridad.

Demostración: Sean $p(x), q(x) \in A[x]$ tales que $p(x)q(x) = 0$. Por contradicción, supongamos que $p(x), q(x) \neq 0$. Entonces, $\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(0) = -\infty$. Pero, por la Proposición 1.1.2 (2), tenemos que

$$\deg(p(x) \cdot q(x)) = \deg(p(x)) + \deg(q(x)) \geq 0 + 0 = 0 \implies -\infty \geq 0. \quad \longrightarrow \longleftarrow \blacksquare$$

Observación 1.1.7. El recíproco de la Proposición 1.1.3 también es cierto, puesto que para todos los $a, b \in R$ se tiene que $a, b \in R[x]$.

Ejemplos 1.1.4 (de no dominios de integridad). $\mathbb{Z}_n$ con n compuesto, $R[x]$ si R no es un DI (por ejemplo, $\mathbb{Z}_4[x]$), etc.

Ejercicio 1.1.5. Caracteriza los $\mathbb{Z}_n$ con elementos nilpotentes no triviales (distintos de 0).

Solución: $\mathbb{Z}_n$ tiene elementos nilpotentes no triviales si y solo si n no es libre de cuadrados, es decir, si existe un primo p tal que $p^2 \mid n$.

Proposición 1.1.4. Sea R un anillo, entonces $\{\text{divisores de } 0\} \cap \{\text{unidades}\} = \emptyset$.

Demostración: Supongamos por contradicción que $\exists a \in R$: a es invertible y divisor de 0. Entonces, $\exists b \in R \setminus \{0\} : ab = 0$ y $\exists a^{-1} \in R : aa^{-1} = 1$. Por lo tanto, tenemos que

$$a \cdot b = 0 \implies a^{-1} \cdot a \cdot b = a^{-1} \cdot 0 \implies 1 \cdot b = 0 \implies b = 0. \quad \longrightarrow \longleftarrow \blacksquare$$

Definición 1.1.8 (Anillo reducido). Sea R un ACU, R es reducido

$$\iff R \text{ no tiene elementos nilpotentes no triviales.}$$

Definición 1.1.9 (Cuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un anillo conmutativo con unidad,

$$K \text{ es un cuerpo} \iff \forall a \in K \setminus \{0\} : \exists a^{-1} \in K : a \cdot a^{-1} = 1.$$

Si no exigimos que $\cdot$ sea conmutativa, obtenemos un **anillo de división**.

Ejemplos 1.1.6 (de cuerpos). $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p$ con p primo¹, $\mathbb{F}_{p^n}$, etc.

Observación 1.1.10. Sean $\{R_i\}_{i \in I}$ una colección de anillos conmutativos con unidad. Entonces, el producto cartesiano $\prod_{i \in I} R_i$ es un anillo con las operaciones definidas componente a componente. Además, podemos definir la suma directa

$$\bigoplus_{i \in I} R_i = \left\{ (r_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} R_i : r_i = 0 \text{ para casi todo } i \right\},$$

que también es un anillo (subanillo del producto).

Si $|I| < \infty$, ambos coinciden y son anillos conmutativos con unidad. Ahora bien, si $|I| = \infty$, $\bigoplus_{i \in I} R_i$ no tiene unidad mientras que $\prod_{i \in I} R_i$ sí la tiene $(1, 1, 1, \dots)$.

1.2 Subanillos

Definición 1.2.1 (Subanillo). Sea $(R, +, \cdot)$ un anillo, $S \subseteq R$ es un subanillo de R

$$\iff (S, +, \cdot) \text{ es un anillo con las mismas operaciones de } R.$$

Si R tiene unidad 1_R , $S \subset R$ es un subanillo con unidad $\iff S$ es un subanillo $\wedge 1_R \in S$.

En esta asignatura, salvo que se indique lo contrario, diremos subanillo para referirnos a subanillos con unidad ya que siempre trataremos con ACUs.

Ejemplos 1.2.1 (de subanillos).

[1] $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ es una cadena de subanillos con unidad.

[2] Si R es un anillo, $R \subset R[x_1] \subset R[x_1, x_2] \subset \dots$ es una cadena de subanillos.

1.2.1 Subanillos generados

Definición 1.2.2 (Subanillo generado). Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$, $S[A]$ es el subanillo de R generado por A y S

$$\iff S[A] \text{ es el subanillo más pequeño que contiene a } S \cup A.$$

¹Para p primo, $\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$, pero utilizamos $\mathbb{Z}_p$ cuando lo tratamos como anillo y $\mathbb{F}_p$ cuando lo consideramos como cuerpo: manías de algebrista.

Lema 1.2.1. Sean $S \subset R$ dos anillos y $A \subset R$, entonces

$$S[A] = \left\{ \sum_{\lambda \in \Lambda} s_\lambda \prod_{a_i \in B} a_i^{\lambda_i} : \Lambda \subset \mathbb{N}^n \wedge B \subset A : |B| = n \wedge s_\lambda \in S \right\}.$$

Ejemplos 1.2.2 (de subanillos generados).

[1] $\mathbb{Z}[\sqrt[3]{2}] = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4} : a, b, c \in \mathbb{Z}\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por $\sqrt[3]{2}$ y $\mathbb{Z}$.

[2] $\mathbb{Z}[\pi] = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i \pi^i : n \in \mathbb{N} \wedge a_i \in \mathbb{Z} \right\}$ es el subanillo de $\mathbb{R}$ generado por π y $\mathbb{Z}$.

1.2.2 Subcuerpos

Definición 1.2.3 (Subcuerpo). Sea $(K, +, \cdot)$ un cuerpo, $L \subset K$ es un subcuerpo de K

$$\iff (L, +, \cdot) \text{ es un cuerpo con las mismas operaciones de } K.$$

Definición 1.2.4 (Subcuerpo generado). Sean $L \subset K$ cuerpos y $A \subset K$, $L(A)$ es el subcuerpo de K generado por A y L

$$\iff L(A) \text{ es el subcuerpo de } K \text{ más pequeño que contiene a } L \cup A.$$

Observación 1.2.5. Sean $L \subset K$ cuerpos y $a_1, \dots, a_n \in K$, entonces

$$L \subset L[a_1, \dots, a_n] \subset L(a_1, \dots, a_n) \subset K.$$

1.3 Ideales

Definición 1.3.1 (Ideal). Sea $(R, +, \cdot)$ un ACU, $I \subset R$ es un ideal de $R \iff$

(i) Estable para $+$: $(I, +)$ es un grupo abeliano.

(ii) Absorbente para $\cdot$: $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Lema 1.3.1. Sea R un anillo, $I \subset R$ es un ideal $\iff$

(i) $I \neq \emptyset$.

(ii) $\forall a, b \in I : a + b \in I$.

(iii) $\forall r \in R, a \in I : ra \in I$.

Ejemplos 1.3.1 (de ideales).

- [1] Si R es un anillo, $\{0\}$ y R son ideales de R , llamados ideales triviales.
- [2] $n\mathbb{Z}$ es un ideal de $\mathbb{Z}$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Lema 1.3.2. Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R , entonces

$$1 \in I \vee \exists a \in I \text{ invertible} \implies I = R.$$

Demostración: Veamos ambos casos por separado.

- I. Si $1 \in I$, por la propiedad de absorción, $\forall r \in R : r = r \cdot 1 \in I$, luego $I = R$.
- II. Si $a \in I$ es invertible, entonces $\exists a^{-1} \in R : aa^{-1} = 1$. Entonces, por la propiedad de absorción, tenemos que $1 \in I$ y, por el caso I, esto implica que $I = R$. ■

Lema 1.3.3. Sea R un anillo, es un cuerpo $\iff$ los únicos ideales de R son (0) y R .

Demostración: Veamos cada implicación por separado.

$\Rightarrow$ Sea R un cuerpo y $I \subset R$ un ideal no nulo. Como $I \neq \{0\}$, existe $a \in I$ con $a \neq 0$. Dado que R es un cuerpo, $\exists a^{-1} \in R : a \cdot a^{-1} = 1$. Luego por el Lema 1.3.2, $I = R$.

$\Leftarrow$ Sea R un anillo cuyos únicos ideales son $\{0\}$ y R . Sea $a \in R$ con $a \neq 0$. Consideremos el ideal generado por a , $\langle a \rangle = \{ra : r \in R\}$ (Lema 1.3.4). Como $a \neq 0$, $\langle a \rangle \neq \{0\}$, luego $\langle a \rangle = R$.

En particular, $1 \in \langle a \rangle$, luego existe $a^{-1} \in R$ tal que $a^{-1}a = 1$. Como a era arbitrario, concluimos que todo elemento no nulo de R tiene inverso. ■

Observación 1.3.2. Sea $\{I_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una colección de ideales de un anillo R

$$\implies \bigcap_{\lambda \in \Lambda} I_\lambda \text{ es un ideal de } R.$$

Definición 1.3.3 (Ideal generado). Sea R un anillo y $A \subset R$,

$\langle A \rangle$ es el ideal de R generado por $A \iff$ es el más pequeño que contiene a A .

Lema 1.3.4. Sea R un anillo y $A \subset R$

$$\implies \langle A \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i : n \in \mathbb{N} \wedge r_i \in R \wedge a_i \in A \right\}.$$

Definición 1.3.4 (Ideal principal). Sea R un anillo y $I \subset R$ un ideal de R ,

$$I \text{ es un ideal principal} \iff \exists a \in R : I = \langle a \rangle.$$

Ejercicio 1.3.2. Prueba que los siguientes ideales **no** son principales:

- (a) En $\mathbb{R}[x, y]$, el ideal $\langle x, y \rangle$. (b) En $\mathbb{Z}[x]$, el ideal $\langle 2, x \rangle$.

Solución:

- (a) Consideramos el conjunto $I := \{p(x, y) \in K[x, y] : p(0, 0) = 0\}$. Este es un ideal de $K[x, y]$ distinto del total. Supongamos por contradicción que I es principal, es decir, $\exists p(x, y) \in K[x, y] : I = \langle p(x, y) \rangle$. Como $I \neq K[x, y]$, $p(x, y)$ no es una unidad (por el Lema 1.3.2).

Por otro lado, $K[x, y]$ es un dominio de factorización única, luego $p(x, y)$ se puede escribir como producto de irreducibles.

Definición 1.3.5 (DIP). Sea R un DI, R es un dominio de ideales principales

$$\iff \forall I \subset R \text{ ideal de } R : I \text{ es un ideal principal.}$$

Ejemplo 1.3.3 (de DI que no es DIP). En $\mathbb{Z}[x]$ el ideal $\langle 2, x \rangle$ no es principal.

Teorema 1.3.5. Sea K un cuerpo, entonces $K[x]$ es un dominio de ideales principales.

Demostración: Consideramos $S := \{n \in \mathbb{N} : \exists q(x) \in I : \deg(q(x)) = n\} \subset \mathbb{N}$. Sabemos que $S \neq \emptyset$ porque $I \neq \{0\}$, luego $\exists q(x) \in I \setminus \{0\}$. Sea $d \in \mathbb{N}$ el elemento mínimo de S y $p(x) \in I$ un polinomio tal que $\deg(p(x)) = d$. Veamos que $I = p(x) \cdot K[x]$.

$\supset$ Es claro que $p(x) \cdot K[x] \subset I$ porque $p(x) \in I$ y I es un ideal (propiedad de absorción).

$\subset$ Sea $q(x) \in I$, por el algoritmo de la división, existen $s(x), r(x) \in K[x]$ tales que

$$q(x) = s(x)p(x) + r(x) \quad \wedge \quad \deg(r(x)) < \deg(p(x)) = d.$$

* Si $r(x) = 0$, entonces $q(x) \in p(x) \cdot K[x]$.

* Si $r(x) \neq 0$, tenemos que $r(x) = q(x) - s(x)p(x) \in I$ porque $q(x), p(x) \in I$ y I es un ideal (propiedad de estabilidad). Entonces, $\deg(r(x)) \in S$ y $\deg(r(x)) < d$, lo cual es una contradicción con la minimalidad de d . ■

1.3.1 Operaciones con ideales

Observación 1.3.6. Sean I, J ideales de un anillo R . En general, la unión $I \cup J$ no es un ideal. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, los ideales $\langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z}$ y $\langle 3 \rangle = 3\mathbb{Z}$: su unión no es un ideal.

Definición 1.3.7 (Suma de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R ,

$I + J$ es el ideal suma de I y $J \iff I + J$ es el ideal más pequeño que contiene a $I \cup J$.

Lema 1.3.6. Sean I, J ideales de un anillo $R \implies I + J = \{a + b : a \in I \wedge b \in J\}$.

Demostración: Denotaremos $S := \{a + b : a \in I, b \in J\}$. Veamos ambas inclusiones.

$\square$ Basta ver que S es un ideal que contiene a $I \cup J$.

- (i) Como I y J son ideales, por el Lema 1.3.1(i), $0 \in I, J$, luego $0 = 0 + 0 \in S$.
- (ii) Sean $x, y \in S$. Entonces existen $a_1, a_2 \in I$ y $b_1, b_2 \in J$ tales que $x = a_1 + b_1$ y $y = a_2 + b_2$. Luego $x + y = (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)$. Como I y J son ideales, por el Lema 1.3.1(ii), $a_1 + a_2 \in I$ y $b_1 + b_2 \in J$, por tanto $x + y \in S$.
- (iii) Sea $x \in S$ y $r \in R$. Entonces existen $a \in I$ y $b \in J$ tales que $x = a + b$. Luego $rx = r(a + b) = ra + rb$. Como I y J son ideales, por el Lema 1.3.1(iii), $ra \in I$ y $rb \in J$, por tanto $rx \in S$.

Como S satisface las tres propiedades del Lema 1.3.1, es un ideal de R . Además, contiene a $I \cup J$ porque, para $a \in I$, $a = a + 0 \in S$ (pues $0 \in J$) y para $b \in J$, $b = 0 + b \in S$ (pues $0 \in I$). Por tanto, $I + J \subset S$.

$\supseteq$ Sea $a + b \in S$ con $a \in I$ y $b \in J$. Como $I, J \subset I + J$ y $I + J$ es un ideal, tenemos que $a, b \in I + J$ y $a + b \in I + J$. Por tanto, $S \subset I + J$. ■

Definición 1.3.8 (Producto de ideales). Sean I, J ideales de un anillo R ,

$I \cdot J$ es el ideal producto de I con $J \iff I \cdot J = \langle a \cdot b : a \in I \wedge b \in J \rangle$.

Lema 1.3.7. Sea R un anillo y $A, B \subset R \implies \langle A \rangle \cdot \langle B \rangle = \langle a \cdot b : a \in A \wedge b \in B \rangle$.

Ejemplo 1.3.4 (No todo elemento de $I \cdot J$ es un producto ab con $a \in I, b \in J$).

En $\mathbb{R}[x, y]$, si $I = \langle x, y \rangle$, entonces $x^2 + y^2 \in I \cdot I = I^2$ pero no es un producto de elementos

de I . Esto se puede ver porque $x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$ y $\mathbb{R}[x, y] \subset \mathbb{C}[x, y]$ que son dominios de factorización única y $x + iy, x - iy \notin I$.

Observación 1.3.9. Sean I, J ideales de un anillo R , entonces $I \cdot J \subset I \cap J$. La inclusión puede ser estricta. Por ejemplo, en $\mathbb{Z}$, si $I = 2\mathbb{Z}$ y $J = 4\mathbb{Z}$, entonces $I \cdot J = 8\mathbb{Z} \subsetneq 4\mathbb{Z} = I \cap J$.

Lema 1.3.8 (Ideal nilradical). Sea R un anillo $\implies \text{Nil}(R)$ es un ideal de R .

Este ideal se llama ideal nilradical de R .

Demostración: Sabemos que $\text{Nil}(R) \neq \emptyset$ ya que $0 \in \text{Nil}(R)$. ■

Definición 1.3.10 (Radical). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R ,

$$\sqrt{I} = \text{Rad}(I) \text{ es el radical de } I \iff \sqrt{I} = \{r \in R : \exists n \in \mathbb{N} : r^n \in I\}.$$

Ejercicio 1.3.5. Demuestra que si I es un ideal de un anillo R , entonces $\sqrt{I}$ es un ideal de R y que $\text{Nil}(R) = \sqrt{\langle 0 \rangle}$.

Ejemplos 1.3.6 (de ideales radicales).

- [1] El radical de $\langle 9 \rangle$ en $\mathbb{Z}$ es $\sqrt{\langle 9 \rangle} = \langle 3 \rangle$.
- [2] El radical de $\langle 12 \rangle$ en $\mathbb{Z}$ es $\sqrt{\langle 12 \rangle} = \langle 6 \rangle$.
- [3] Sea K un cuerpo, consideramos el ideal $I = \langle x^2, xy \rangle$ en $K[x, y]$. Entonces, $\sqrt{I} = \langle x \rangle$.

$\supset$ Es claro que $\langle x \rangle \subset \sqrt{I}$ porque $x^2 \in I$.

$\subset$ Sea $p(x, y) \in \sqrt{I}$, entonces $\exists n \in \mathbb{N}$ tal que $p(x, y)^n \in I = \langle x^2, xy \rangle$.

$$\implies \exists a(x, y), b(x, y) \in K[x, y] : p(x, y)^n = a(x, y)x^2 + b(x, y)xy.$$

Entonces $x \mid p(x, y)^n \implies x \mid p(x, y)$ porque x es irreducible y $K[x, y]$ es un dominio de factorización única. Por tanto, $p(x, y) \in \langle x \rangle$.

Definición 1.3.11 (Ideal primo). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R , I es un ideal primo

$$\iff I \neq R \wedge (\exists a, b \in R : ab \in I \implies a \in I \vee b \in I).$$

Ejemplos 1.3.7 (de ideales primos).

- [1] En $\mathbb{Z}$, los únicos ideales primos son $\langle p \rangle$ con p primo y $\langle 0 \rangle$.

Observación 1.3.12. $\langle 0 \rangle$ es primo en $R \iff R$ es un dominio de integridad.

[2] En $\mathbb{R}[x, y]$, consideramos el conjunto $S = \{p(x, y) \in \mathbb{R}[x, y] : p(1, 2) = 0\}$.

(a) S es un ideal de $\mathbb{R}[x, y]$.

i. $S \neq \emptyset$ porque $0 \in S$.

ii. Suma: ejercicio.

iii. Absorción: ejercicio.

(b) S es un ideal primo de $\mathbb{R}[x, y]$. Para empezar, $S \neq \mathbb{R}[x, y]$ porque $1 \notin S$.

Ahora, sean $p(x, y), q(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]$ tales que $p(x, y)q(x, y) \in S$. Entonces, $p(1, 2)q(1, 2) = 0$ por definición de S . Como $\mathbb{R}$ es un dominio de integridad, $p(1, 2) = 0$ o $q(1, 2) = 0$, es decir, $p(x, y) \in S$ o $q(x, y) \in S$.

[3] En general, sea K un cuerpo y $\{a_1, \dots, a_n\} \subset K$, entonces

$I = \{p(x_1, \dots, x_n) : p(a_1, \dots, a_n) = 0\}$ es un ideal primo de $K[x_1, \dots, x_n]$.

Definición 1.3.13 (Ideal maximal). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R , I es maximal

$$\iff I \neq R \wedge (J \text{ ideal de } R : I \subset J \subset R \implies I = J \vee J = R).$$

Ejemplos 1.3.8 (de ideales maximales).

[1] En $\mathbb{Z}$, los únicos ideales maximales son $\langle p \rangle$ con p primo.

[2] En $K[x]$ con K un cuerpo, los ideales maximales son los de la forma $\langle p(x) \rangle$ con $p(x)$ irreducible.

[3] En $K[x, y]$ con K un cuerpo, $\langle x \rangle$ no es maximal porque $\langle x \rangle \subsetneq \langle x, y \rangle \subsetneq K[x, y]$.

[4] En $\mathbb{R}[x, y]$, consideramos el ideal primo $S = \{p(x, y) \in \mathbb{R}[x, y] : p(1, 2) = 0\}$ de los Ejemplos 1.3.7. Veamos que S también es maximal. Observamos que

$$x^n y^m = ((x - 1) + 1)^n \cdot ((y - 2) + 2)^m \in \langle x - 1, y - 2 \rangle + \mathbb{R}.$$

Sea $J \subset \mathbb{R}[x, y]$ un ideal tal que $S \subsetneq J \subsetneq \mathbb{R}[x, y]$. Sea $p(x, y) \in J \setminus S$, entonces $p(1, 2) \neq 0$. Entonces, sabemos que existen $a(x, y), b(x, y) \in \mathbb{R}[x, y]$ tales que

$$p(x, y) = p(1, 2) + a(x, y)(x - 1) + b(x, y)(y - 2).$$

Como $p(1, 2) \neq 0$, $p(1, 2)$ es invertible en $\mathbb{R}[x, y]$ y, por tanto, $1 \in J$. Luego, $J = \mathbb{R}[x, y]$ lo que es una contradicción. Por tanto, S es maximal.

Además, hemos probado que $S = \langle x - 1, y - 2 \rangle$.

[5] En general, sea K un cuerpo y $\{a_1, \dots, a_n\} \subset K$, entonces

$$\{p(x_1, \dots, x_n) : p(a_1, \dots, a_n) = 0\} = \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$$

es un ideal maximal de $K[x_1, \dots, x_n]$.

Definición 1.3.14 (Ideal radical). Sea $I \subset R$ un ideal de un anillo R ,

$$I \text{ es un ideal radical} \iff I = \sqrt{I}.$$

Ejercicio 1.3.9. Sea K un cuerpo, caracteriza los ideales radicales de $K[x]$.

Teorema 1.3.9. Sea $I \subsetneq R$ un ideal de un ACU R

$$\implies \exists J \text{ ideal maximal de } R \text{ tal que } I \subseteq J.$$

Demostración: Consideramos el conjunto $\Sigma := \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J \wedge I \neq R\}$.

- $\Sigma \neq \emptyset$ porque $I \in \Sigma$.
- $(\Sigma, \subset)$ está parcialmente ordenado.
- Si $\{J_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ es una colección de ideales en Σ totalmente ordenada por inclusión, entonces tiene una cota superior en Σ , que es $J := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} J_\lambda$.

Como $J \neq \langle 1 \rangle$ (si $1 \in J \implies \exists \lambda \in \Lambda : 1 \in J_\lambda \implies J_\lambda = R$, contradicción), por el lema de Zorn, Σ tiene un elemento maximal M . ■

Ejercicio 1.3.10. ¿Qué pasaría en el Teorema 1.3.9 si R no tuviese unidad?

Solución: El teorema dejaría de ser cierto. Por ejemplo, el anillo

$$R = \left\{ x \frac{f(x)}{g(x)} : f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x], g(0) \neq 0 \right\},$$

que no tiene unidad, no tiene ideales maximales.

Para la prueba de este hecho, consultar <https://math.stackexchange.com/questions/4652213/commutative-ring-without-unit-and-maximal-ideals>.

Corolario 1.3.10. *Todo ACU tiene un ideal maximal.*

Corolario 1.3.11. *Sea R un ACU, entonces R es un cuerpo $\iff \langle 0 \rangle$ es un ideal maximal.*

Más adelante veremos que todo ideal maximal es un ideal primo, por lo tanto, podemos concluir que todo ACU tiene algún ideal primo.

Ejercicio 1.3.11. Ya sabemos que $\sqrt{\langle x^2, y \rangle} = \langle x \rangle$ en $\mathbb{R}[x, y]$. Demuestra que $\langle x \rangle$ es el ideal primo más pequeño que contiene a $\langle x^2, y \rangle$.

Proposición 1.3.12. *Sea R un anillo $\implies \text{Nil}(R) = \bigcap_{P \subset R \text{ primo}} P$.*

Demostración: Veamos cada inclusión por separado.

$\subseteq$ Es inmediata: $f \in \text{Nil}(R) \implies \exists n \in \mathbb{N} : f^n = 0 \implies \forall P \subset R \text{ primo} : f \in P$.

$\supseteq$ Probamos el contrarrecíproco. Sea $f \in R \notin \text{Nil}(R)$. Consideramos el conjunto

$$\Sigma = \{I \subset R \text{ ideal} : \forall n \in \mathbb{N} : f^n \notin I\}.$$

Entonces, $\langle 0 \rangle \in \Sigma \implies \Sigma \neq \emptyset$ y Σ está parcialmente ordenado por inclusión. Aplicando el lema de Zorn, sabemos que Σ tiene un elemento maximal M .

Sea P un elemento maximal de Σ , veamos que P es un ideal primo. Sean $a, b \in R \setminus P$, veamos que $ab \notin P$. Tenemos que

$$\left. \begin{array}{l} p \subsetneq P + \langle a \rangle \subset R \text{ ideal} \\ p \subsetneq P + \langle b \rangle \subset R \text{ ideal} \end{array} \right\} \implies \exists n, m \in \mathbb{N} : f^n \in P + \langle a \rangle \wedge f^m \in P + \langle b \rangle.$$

$$\implies \exists \alpha, \beta \in P, \lambda, \mu \in R : f^n = \alpha + \lambda a \wedge f^m = \beta + \mu b.$$

$$\implies f^n f^m = f^{n+m} = (\alpha + \lambda a)(\beta + \mu b) = \underbrace{\alpha\beta + \alpha\mu b + \lambda a\beta}_{\in P} + \underbrace{\lambda\mu ab}_{\in \langle ab \rangle}.$$

Por tanto, tenemos que $f^{n+m} \in P + \langle ab \rangle \notin \Sigma$, luego $ab \notin P$. ■

1.4 Morfismos de anillos

Definición 1.4.1 (Morfismo de anillos). Sean $(A, +, \cdot), (B, +, \cdot)$ dos anillos, una aplicación $\phi : A \longrightarrow B$ es un morfismo de anillos $\iff$

(i) Compatibilidad con la suma: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 + a_2) = \phi(a_1) + \phi(a_2)$

- (ii) Compatibilidad con el producto: $\forall a_1, a_2 \in A : \phi(a_1 \cdot a_2) = \phi(a_1) \cdot \phi(a_2)$
- (iii) Compatibilidad con el neutro multiplicativo: $\phi(1_A) = 1_B$

Ejemplos 1.4.1 (de morfismos de anillos).

- [1] Cualquier morfismo de anillos $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ queda determinado por $\varphi(1)$, que debe ser la unidad de $\mathbb{Z}$, luego $\varphi = \text{id}$ es el único morfismo de anillos de $\mathbb{Z}$ en $\mathbb{Z}$.
- [2] Sea R un anillo, un morfismo de anillos $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$ queda determinado por $\varphi(1)$, que debe ser la unidad de R . Por tanto, existe un único morfismo de anillos $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow R$.
- [3] Sea $S \subset R$ un subanillo, la inclusión $\iota: S \hookrightarrow R$ es un morfismo de anillos.
- [4] Sea $R \subset T$ un subanillo y $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in R$, el morfismo de evaluación

$$\begin{aligned} \text{ev}_{\alpha_1, \dots, \alpha_n}: R[x_1, \dots, x_n] &\longrightarrow R \\ p(x_1, \dots, x_n) &\longmapsto p(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \end{aligned}$$

es un morfismo de anillos que viene determinado por las imágenes de $x_1, \dots, x_n$.

- [5] Sea R un anillo con característica p primo ($p \equiv 0$), entonces tenemos el homomorfismo de Frobenius

$$\begin{aligned} F: R &\longrightarrow R \\ r &\longmapsto r^p \end{aligned}$$

Observación 1.4.2. Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, entonces

- 1. $f(0_R) = 0_S$.
- 2. $f(-a) = -f(a)$ para todo $a \in R$.
- 3. Si $a \in R$ es invertible, entonces $f(a)$ es invertible y $f(a)^{-1} = f(a^{-1})$.

$$\ker f = \{a \in R : f(a) = 0_S\} \text{ es un ideal de } R.$$

- 4. f es inyectivo $\iff \ker f = \{0_R\}$.

Ejercicio 1.4.2. Sea f un morfismo de anillos biyectivo, demuestra que f^{-1} es un morfismo de anillos.

Definición 1.4.3 (Isomorfismo). Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos,

$$f \text{ es un isomorfismo } \iff f \text{ es biyectivo.}$$

1.5 Anillos cociente

Proposición 1.5.1 (Anillo cociente). Sea R un ACU y $I \subset R$ un ideal, entonces

$$\forall a, b \in R : a \sim b \iff a - b \in I$$

define una relación de equivalencia en R y el conjunto cociente $R/I := R/\sim$ tiene estructura de anillo con las operaciones dadas por

$$\forall [a], [b] \in R/I : [a] + [b] := [a + b] \wedge [a] \cdot [b] := [ab].$$

Además, si R es ACU y $I \neq R$, entonces R/I es ACU.

Observación 1.5.1. Sea R un anillo y $I \subsetneq R$ un ideal, entonces el morfismo canónico

$$\pi : R \longrightarrow R/I, \quad a \longmapsto [a]$$

es un morfismo de anillos sobreyectivo con $\ker \pi = I$.

Ejercicio 1.5.1. Sea $f : R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, demuestra que

- (a) Si $J \subset S$ es un ideal, entonces $f^{-1}(J) \subset R$ es un ideal.
- (b) Si f es sobreyectivo e $I \subset R$ es un ideal, entonces $f(I) \subset S$ es un ideal.

En general, si $I \subset R$ es un ideal, denotamos por $f(I)^e$ o mediante $f(I) \cdot S$ al ideal de S generado por $f(I)$.

Ejemplos 1.5.2 (de anillos cociente).

- [1] En $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle xy - 1 \rangle}$, x tiene un elemento inverso que es y , porque $[x][y] = [xy] = [1]$.
- [2] En $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle x^3 \rangle}$, el elemento $[x]$ es nilpotente porque $[x]^3 = [x^3] = [0]$.
- [3] En $\frac{\mathbb{R}[x, y]}{\langle x^2 - y \rangle}$, se tiene que $[x]^2 = [y]$.
- [4] En $\frac{\mathbb{R}}{\langle x^2 + 1 \rangle}$, $[x]$ es una raíz cuadrada de -1 . De hecho, $\frac{\mathbb{R}[x]}{\langle x^2 + 1 \rangle} \cong \mathbb{C}$.

1.5.1 Correspondencia de ideales

Ejercicio 1.5.3. Consideramos el morfismo canónico $\pi : R \rightarrow R/I$, demuestra que entonces

- (a) Si $H \subseteq R/I$ es un ideal, entonces $\pi^{-1}(H) \subset R$ es un ideal que contiene a I .
- (b) Si $J \subset R$ es un ideal, entonces $\pi(J) \subseteq R/I$ es un ideal y además $\pi(J) = \pi(J + I)$.

Observación 1.5.2. Si $J \subset R$ es un ideal que contiene a I , entonces $\pi(J) \cong J/I$. Si $J \not\subseteq I$, entonces $\pi(J) \cong J+I/I$.

- (c) Si $J \subset R$ es un ideal que contiene a I , entonces $\pi^{-1}(\pi(J)) = J$.
- (d) Si $I \subset J_1 \subsetneq J_2 \subset R$ son ideales, entonces $\pi(J_1) \subsetneq \pi(J_2)$.

Teorema 1.5.2 (Correspondencia de ideales). *Hay una Correspondencia biyectiva entre los ideales de R/I y los ideales de R que contienen a I .*

Además, esta correspondencia preserva contenidos y contenidos estrictos.

Ejemplo 1.5.4 (de correspondencia de ideales). Consideramos el ideal $\langle 6 \rangle$ de $\mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned}
 \pi: \mathbb{Z} &\longrightarrow \mathbb{Z}/\langle 6 \rangle \\
 \langle 6 \rangle &\longmapsto \langle \bar{0} \rangle \\
 \langle 2 \rangle &\longmapsto \langle [2] \rangle = \{[0], [2], [4]\} \\
 \langle 3 \rangle &\longmapsto \langle [3] \rangle = \{[0], [3]\} \\
 \langle 1 \rangle = \mathbb{Z} &\longmapsto \langle [1] \rangle = \mathbb{Z}/\langle 6 \rangle \\
 \langle 4 \rangle + \langle 6 \rangle = \langle 2 \rangle &\longmapsto \langle [2] \rangle = \{[0], [2], [4]\}
 \end{aligned}$$

Proposición 1.5.3. *Sea $I \subsetneq R$ un ideal de un ACU R , entonces*

- (1) I es primo $\iff R/I$ es un dominio de integridad.
- (2) I es maximal $\iff R/I$ es un cuerpo.
- (3) I es radical $\iff R/I$ es un anillo reducido.

Corolario 1.5.4. *Sea $I \subset R$ un ideal maximal de un ACU $R \implies I$ es un ideal primo.*

Ejemplos 1.5.5 (de aplicación de estos resultados).

- [1] En $\mathbb{Z}$, el ideal $\langle 2 \rangle$ es primo porque $\mathbb{Z}[x]/\langle 2 \rangle \cong \mathbb{F}_2[x]$ es un dominio de integridad, pero no es maximal.

- [2] En $K[x_1, \dots, x_n]$ con K un cuerpo, el ideal $\langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle$ con $a_i \in K$ es maximal porque $K[x_1, \dots, x_n] / \langle x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n \rangle \cong K$ es un cuerpo.

1.6 Teoremas de isomorfía

Sean R, S anillos y $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos. Sea $I \subset R$ un ideal.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & S \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ R/I & & \end{array}$$

Queremos definir $\bar{f}$ de manera que $\forall a \in R: \bar{f}(\bar{a}) = f(a)$. Para que esto esté bien definido, necesitamos que si $\bar{a} = \bar{b}$, entonces $\bar{f}(\bar{a}) = \bar{f}(\bar{b})$, es decir, $f(a) = f(b)$. Pero $\bar{a} = \bar{b} \iff a - b \in I$, luego necesitamos que $f(a - b) = 0_S$, es decir, $a - b \in \ker f$. Por tanto, para que $\bar{f}$ esté bien definido, necesitamos que $I \subset \ker f$.

Teorema 1.6.1. Sean R, S ACU, $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos e $I \subset R$ un ideal tal que $I \subset \ker f$

$$\implies \exists! \bar{f}: R/I \rightarrow S \text{ morfismo de anillos tal que } f = \bar{f} \circ \pi.$$

Observación 1.6.1. Sean R, S ACU, $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos y $I \subset \ker f$, entonces el siguiente diagrama conmuta

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & S \\ \downarrow \pi & \nearrow \bar{f} & \\ R/I & & \end{array}$$

y se dice que f **factoriza** a través de π . Además, $\ker \bar{f} = \ker f / I$.

Teorema 1.6.2 (Primero de isomorfía). Sea $f: R \rightarrow S$ un morfismo de anillos, entonces

- (1) $\bar{f}: R/\ker f \rightarrow \text{Im } f$ es *inyectivo*.
- (2) f es *sobreyectivo* $\implies \bar{f}$ es un *isomorfismo* y $R/\ker f \cong S$.

Ejercicio 1.6.1. Busca los morfismos de anillos $\varphi: \mathbb{Z}_8 \rightarrow \mathbb{Z}_6$.

Ejercicio 1.6.2. Busca los morfismos de anillos $f: \mathbb{Q}[\sqrt{2}] \rightarrow \mathbb{C}$.

Sea $R \subset T$ una inclusión de anillos y $\{a_i\}_{i \in \mathbb{N}_n} \subset T$. Vamos a considerar los morfismos de anillos $f: R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow T$ tales que $\forall r \in R: f(r) = r$ y $\forall i \in \mathbb{N}_n: f(x_i) = a_i$.

$$\begin{array}{ccc} R[x_1, \dots, x_n] & \xrightarrow{f} & T \\ g \downarrow & \nearrow \bar{f} & \\ R[a_1, \dots, a_n] & & \end{array}$$

Por el primer teorema de isomorfía, f es un morfismo de anillos $\iff \ker f \subset \ker g$.

Teorema 1.6.3 (Segundo de isomorfía). Sea R un anillo, $I \subset J \subset R$ ideales, entonces

$$J/I \subset R/I \text{ es un ideal y } \frac{R/I}{J/I} \cong R/J.$$

Demostración: Consideramos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{\pi} & R/I & \xrightarrow{g} & \frac{R/I}{J/I} \\ & \searrow h & & \nearrow & \end{array}$$

Entonces, h es un morfismo de anillos sobreyectivo con $\ker h = J$. Por el primer teorema de isomorfía, $\frac{R/I}{J/I} \cong R/J$. ■

Otra aplicación de estos teoremas es la siguiente: Sea R un anillo, $I \subset R$ un ideal. Entonces, hay una correspondencia biyectiva entre los ideales primos $P \supset I$ de R y los ideales primos de R/I .

Sea $Q \supset I$ un ideal de R , entonces

$$Q/I \text{ es un ideal primo de } R/I \iff \frac{R/I}{Q/I} \cong R/Q \text{ es un DI} \iff Q \text{ es un ideal primo de } R.$$

Corolario 1.6.4. Sea $I \subsetneq R$ un ideal de un anillo R , entonces $\sqrt{I} = \bigcap_{P \supset I \text{ primo}} P$.

Demostración: Sea $f \in R$, entonces

$$\begin{aligned} f \in \sqrt{I} &\iff \exists n \in \mathbb{N}: f^n \in I \iff \exists n \in \mathbb{N}: [f]^n = [0] \in R/I \\ &\iff [f] \in \text{Nil}(R/I) \iff \forall P/I \text{ primo en } R/I: [f] \in P/I \\ &\iff \forall P \supset I \text{ primo en } R: f \in P. \end{aligned}$$

■

Ejercicio 1.6.3. Encuentra todos los ideales primos que contienen a $\langle y - x^2 \rangle$ en $\mathbb{R}[x, y]$.

Demostración:

Luego $\ker g = f^{-1}(Q)$.



2. Anillos II

2.1 Módulos sobre anillos

Definición 2.1.1 (Módulo). Sea R un anillo conmutativo con unidad, $M \neq \emptyset$ es un módulo sobre $R \iff$

- (i) $(M, +)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Existe una operación externa $\cdot : R \times M \rightarrow M$ tal que
 - (a) $\forall r \in R, m, n \in M : r \cdot (m + n) = r \cdot m + r \cdot n.$
 - (b) $\forall r, s \in R, m \in M : (r + s) \cdot m = r \cdot m + s \cdot m.$
 - (c) $\forall r, s \in R, m \in M : (rs) \cdot m = r \cdot (s \cdot m).$
 - (d) $\forall m \in M : 1_R \cdot m = m.$

Definición 2.1.2 (R -álgebra). Sea R un anillo conmutativo con unidad, A es una R -álgebra $\iff$

- (i) $(A, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad.
- (ii) Existe una operación externa $\cdot : R \times A \rightarrow A$ tal que
 - (a) $\forall r \in R, a, b \in A : r \cdot (a + b) = r \cdot a + r \cdot b.$
 - (b) $\forall r, s \in R, a \in A : (r + s) \cdot a = r \cdot a + s \cdot a.$
 - (c) $\forall r, s \in R, a \in A : (rs) \cdot a = r \cdot (s \cdot a).$
 - (d) $\forall a \in A : 1_R \cdot a = a.$
 - (e) $\forall r \in R, a, b \in A : r \cdot (a \cdot b) = (r \cdot a) \cdot b = a \cdot (r \cdot b).$

Ejemplos 2.1.1 (de módulos). Sea R un anillo conmutativo con unidad, entonces:

- [1] R es un R -módulo.
- [2] R^n con las operaciones coordenada a coordenada es un R -módulo.
- [3] $\forall I \subset R$ ideal de $R : I$ es un R -módulo.
- [4] $\forall I \subset R$ ideal de $R : R/I$ es un R -módulo.

[5] Sea $f: R \rightarrow T$ un morfismo de anillos, entonces $\forall J \subset T$ ideal de T : J es un R -módulo con la operación $r \cdot j = f(r) \cdot j$.

[6] En las condiciones del ejemplo anterior, T es un R -módulo con la misma operación.

Si estamos pensando en T como un anillo, diremos que T es una R -álgebra.

Definición 2.1.3. Sea M un R -módulo, M está finitamente generado sobre R

$$\iff \exists m_1, \dots, m_n \in M : M = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i m_i : r_i \in R \right\}.$$

Definición 2.1.4. Sea T una R -álgebra, T está finitamente generada sobre R

$$\iff \exists t_1, \dots, t_n \in T : T = R[t_1, \dots, t_n] = \{f(t_1, \dots, t_n) : f \in R[x_1, \dots, x_n]\}.$$

Ejemplos 2.1.2 (de módulos finitamente generados).

[1] Todo ideal de $\mathbb{Z}$ es un $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente generado.

[2] $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ es un $\mathbb{Z}$ -módulo finitamente generado por $\{1, \sqrt{2}\}$.

[3] $\mathbb{Z}[x]$ es un $\mathbb{Z}$ -módulo que no está finitamente generado. Sin embargo al considerarlo como una $\mathbb{Z}$ -álgebra, sí que está finitamente generada por $\{x\}$.

Definición 2.1.5 (Morfismo). Sean M y N dos R -módulos, una aplicación $f: M \rightarrow N$ es un morfismo de R -módulos $\iff$

(i) f es un morfismo de grupos.

(ii) $\forall r \in R, m \in M : f(r \cdot m) = r \cdot f(m)$.

De manera natural, tenemos las siguientes definiciones y resultados:

1. Noción de submódulo de un R -módulo M .
2. Noción de núcleo e imagen de un morfismo de R -módulos.
3. El núcleo de un morfismo de R -módulos es un submódulo.
4. Un morfismo de R -módulos es inyectivo $\iff$ su núcleo es trivial.
5. Noción de isomorfismo de R -módulos.
6. Sea $N \subset M$ un submódulo, entonces M/N es un R -módulo.

7. Teoremas (primero y segundo) de isomorfía para módulos.

Teorema 2.1.1 (Tercero de isomorfía). Sean $I, J \subset R$ ideales de un ACU R ,

$$\implies I+J/J \text{ es isomorfo como } R\text{-módulo a } I/I \cap J.$$

Demostración: Consideramos la aplicación $\pi: R \longrightarrow R/J$, $r \longmapsto r + J$. Entonces $\pi(I) = I+J/J$. Además, $\pi|_I$ es un morfismo de R -módulos sobreyectivo. Por tanto, por el primer teorema de isomorfía para módulos, $I/\ker(\pi|_I) \cong I+J/J$. Pero $\ker(\pi|_I) = I \cap J$, luego el resultado se sigue. ■

Ejemplo 2.1.3 (de aplicación del teorema). En $\mathbb{Z}$, consideramos los ideales $I = \langle 4 \rangle$ y $J = \langle 6 \rangle$. Entonces, por el teorema anterior,

$$\langle 4 \rangle + \langle 6 \rangle / \langle 6 \rangle \cong \langle 4 \rangle / \langle 4 \rangle \cap \langle 6 \rangle \implies \langle 2 \rangle / \langle 6 \rangle \cong \langle 4 \rangle / \langle 12 \rangle.$$

Es decir, este teorema nos habla de isomorfismos entre objetos que no “viven” en el mismo anillo.

2.2 Localización de anillos

Definición 2.2.1 (Parte multiplicativa). Sea R un ACU, $S \subset R$ es una parte multiplicativa o un subconjunto multiplicativamente cerrado $\iff$

- (i) $1 \in S$.
- (ii) $\forall s, t \in S : st \in S$.

Ejemplos 2.2.1 (de partes multiplicativas). Sea R un ACU, entonces:

- [1] Sea $r \in R \setminus \{0\}$, entonces $\{r^n : n \in \mathbb{N}\}$ es una parte multiplicativa.
- [2] Sea $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo, entonces $R \setminus \mathfrak{p}$ es una parte multiplicativa.
- [3] El complemento de una unión de ideales primos de R es una parte multiplicativa.
- [4] $S = R \setminus \{\text{divisores de cero}\}$ es una parte multiplicativa.

Vamos a construir la localización de un anillo R respecto a una parte multiplicativa S . Consideramos el conjunto $R \times S = \{(r, s) : r \in R \wedge s \in S\}$. Queremos dotar a este conjunto de una estructura de anillo. Para ello, definimos la relación $\sim$ en $R \times S$ mediante:

$$\forall (r, s), (r', s') \in R \times S : (r, s) \sim (r', s') \iff rs' - r's = 0.$$

Ejemplo 2.2.2. En $\mathbb{Z}_6$, consideramos la parte multiplicativa $S = \{\bar{2}^n : n \in \mathbb{N}\} = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}\}$.

Entonces, la relación $\sim$ en $\mathbb{Z}_6 \times S$ no es de equivalencia, ya que no es transitiva.

Ejercicio 2.2.3. Demuestra que si R es un dominio de integridad, entonces $\sim$ es una relación de equivalencia en $R \times S$.

Nuevo intento: En $R \times S$, definimos la relación $\sim$ mediante:

$$\forall (r, s), (r', s') \in R \times S : (r, s) \sim (r', s') \iff \exists t \in S : t(rs' - r's) = 0.$$

Ejercicio 2.2.4. Demuestra que $\sim$ es una relación de equivalencia en $R \times S$.

Tomamos entonces el cociente $R \times S / \sim$ y denotamos por $\frac{r}{s}$ a la clase de equivalencia de (r, s) . Definimos las operaciones suma y producto en $R \times S / \sim$ mediante:

- Suma: $\forall \frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in R \times S / \sim : \frac{r}{s} + \frac{r'}{s'} = \frac{rs' + r's}{ss'}$.
- Producto: $\forall \frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in R \times S / \sim : \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \frac{rr'}{ss'}$.

El elemento neutro de la suma es $\frac{0}{s}$ con $s \in S$ cualquiera, y el elemento neutro del producto es $\frac{s}{s} = \frac{1}{1}$ con $s \in S$ cualquiera. Entonces, $(R \times S / \sim, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad y lo denotamos por $S^{-1}R$.

Observación 2.2.2. Si $0 \in S$, entonces $R \times S / \sim = \{0\}$.

Si $\exists s \in S$ tal que s es nilpotente, entonces $R \times S / \sim = \{0\}$.

Ejemplos 2.2.5 (de localizaciones). Sea R un ACU, entonces:

- [1] Si $S = \{r^n : n \in \mathbb{N}\}$ donde $r \in R$ no es nilpotente, entonces $S^{-1}R$ se denota por $R_{\{r\}}$ y se llama la localización de R en r .
- [2] Si $S = R \setminus \mathfrak{p}$ donde $\mathfrak{p} \subset R$ es un ideal primo, entonces $S^{-1}R$ se denota por $R_{\mathfrak{p}}$ y se llama la localización de R en el primo $\mathfrak{p}$.

2.2.1 Relación entre R y $S^{-1}R$

Proposición 2.2.1. Sea R un ACU y $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces la aplicación

$$\iota_S: R \longrightarrow S^{-1}R, \quad r \longmapsto \frac{r}{1}$$

es un morfismo de anillos con $\ker(\iota_S) = \{r \in R : \exists s \in S : sr = 0\}$.

Ejemplo 2.2.6. Consideramos el anillo $\mathbb{Z}_6$ y la parte multiplicativa $S = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}\}$. Entonces $\ker(\iota_S) = \{\bar{0}, \bar{3}\}$. ¿Quién es $S\mathbb{Z}_6^{-1}$?

Teorema 2.2.2 (Propiedad universal de la localización). Sea R un ACU, $S \subset R$ una parte multiplicativa y $g: R \rightarrow T$ un morfismo de anillos tal que $\forall s \in S : g(s) \in T^*$.

$$\implies \exists! h: S^{-1}R \longrightarrow T \text{ morfismo de anillos tal que } h \circ \iota_S = g.$$

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{g} & T \\ \iota_S \downarrow & \nearrow h & \\ S^{-1}R & & \end{array}$$

Demostración: Suponiendo que $\exists h$ con las propiedades indicadas, veamos que debe ser único. Sea $\frac{r}{s} \in S^{-1}R$, entonces, como el diagrama conmuta y h es morfismo de anillos,

$$h\left(\frac{r}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1} \cdot \frac{1}{s}\right) = h\left(\frac{r}{1}\right) \cdot h\left(\frac{1}{s}\right) = g(r) \cdot g(s)^{-1} \in T.$$

Por tanto, h está determinado por g y es único.

Ahora, definimos $h: S^{-1}R \rightarrow T$ mediante $h\left(\frac{r}{s}\right) = g(r) \cdot g(s)^{-1}$. Veamos que está bien definida. Sean $\frac{r}{s} = \frac{r'}{s'}$ en $S^{-1}R$, entonces $\exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$. Por tanto, dado que g es morfismo de anillos, tenemos que

$$g(t) \cdot g(rs' - r's) = g(t) \cdot (g(r)g(s') - g(r')g(s)) = 0.$$

Como $g(t) \in T^*$, podemos multiplicar por su inverso y obtenemos que $g(r)g(s') = g(r')g(s)$, luego $g(r)g(s)^{-1} = g(r')g(s')^{-1}$. Por tanto, h está bien definida. Además, es fácil ver que h es un morfismo de anillos y que $h \circ \iota_S = g$. ■

Ejemplo 2.2.7 (de la propiedad universal). Consideramos el anillo $\mathbb{Z}$ y la parte multiplicativa $S = \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Entonces, por la propiedad universal de la localización, $\mathbb{Z}_S^{-1} \cong \mathbb{Q}$.

Si consideramos $\mathfrak{p} = \langle 3 \rangle \subset \mathbb{Z}$, entonces $\mathbb{Z}_{\mathfrak{p}}$ es el anillo de los racionales cuyo denominador

no es múltiplo de 3. Entonces, tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}_{\{0\}} \cong \mathbb{Q} \\ \downarrow & \nearrow & \\ \mathbb{Z}_p & & \end{array} \quad \text{donde} \quad \mathbb{Z}_p = \left\{ \frac{n}{m} \in \mathbb{Q} : (n, m) = 1 \wedge 3 \nmid m \right\}.$$

Observación 2.2.3. Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa y $\iota_S: R \rightarrow S^{-1}R$ el morfismo de la Proposición 2.2.1. Entonces, se tienen las siguientes propiedades:

- (i) $\forall s \in S : \iota_S(s) \in (S^{-1}R)^*$.
- (ii) $\ker(\iota_S) = \{r \in R : \exists s \in S : sr = 0\}$.
- (iii) Todo elemento de $S^{-1}R$ es de la forma $\iota_S(r) \cdot (\iota_S(s))^{-1}$ para algún $r \in R$ y $s \in S$.

Ejercicio 2.2.8. Demuestra que si $g: R \rightarrow T$ es un morfismo de anillos que cumple las propiedades (i), (ii) y (iii) anteriores, entonces $T \cong S^{-1}R$.

2.2.2 Ideales de R e ideales de $S^{-1}R$

Notación: Si $I \subset R$ es un ideal, usamos I^e para denotar el ideal extendido de I en $S^{-1}R$, es decir, $I^e = \iota_S(I)^e$. Además, si $J \subset S^{-1}R$ es un ideal, usamos J^c para denotar el ideal contraído de J en R , es decir, $J^c = \iota_S^{-1}(J)$.

Proposición 2.2.3. Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces:

- (1) Sea $J \subset S^{-1}R$ un ideal, entonces $(J^c)^e = J$.

En particular, todo ideal de $S^{-1}R$ es el extendido de un ideal de R .

- (2) Sea $I \subset R$ un ideal, entonces $(I^e)^c = \{r \in R : \exists s \in S : sr \in I\} = \bigcup_{s \in S} (I : s)$.
- (3) Sea $I \subset R$ un ideal, entonces $I^e = \langle 1 \rangle \iff I \cap S \neq \emptyset$.

Demostración:

- (1) Por un morfismo de anillos, siempre se tiene que $(J^c)^e \subset J$. Veamos la otra inclusión. Sea $\frac{b}{s} \in J$ con $b \in R$ y $s \in S$. Entonces, $\frac{b}{1} \in J$, luego $b \in J^c$. En consecuencia, $\frac{1}{s} \cdot \frac{b}{1} = \frac{b}{s} \in (J^c)^e$ y el resultado se sigue.

- (2) Veamos ambas inclusiones para $(I^e)^c = \bigcup_{s \in S} (I : s)$.

$\boxed{\supseteq}$ Sea $r \in \bigcup_{s \in S} (I : s)$, entonces $\exists s \in S : sr \in I$. Por tanto, $\frac{sr}{1} \in I^e$, luego $\frac{1}{s} \cdot \frac{sr}{1} \in I^e$. Entonces, $\frac{r}{1} \in I^e$ y concluimos que $r \in (I^e)^c$.

$\boxed{\subset}$ Sea $r \in (I^e)^c$, entonces $\frac{r}{1} \in I^e$. Por definición de ideal extendido, $\exists a_1, \dots, a_n \in I$ y $\exists s_1, \dots, s_n, t \in S$ tales que $\frac{r}{1} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}$, luego $\exists s'' \in S : s''r \in \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n} \subset I \subset R$.

(3) Ejercicio. ■

Ejemplo 2.2.9. Consideramos el anillo $\mathbb{Z}$ y la parte multiplicativa $S = \mathbb{Z} \setminus \langle 3 \rangle$. Entonces, $S^{-1}\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_{\langle 3 \rangle}$ es el anillo de los racionales cuyo denominador no es múltiplo de 3. Consideramos el ideal $I = \langle 6 \rangle \subset \mathbb{Z}$. Entonces, $I^e = \langle 6 \rangle^e = \langle 2 \cdot 3 \rangle^e = \langle 3 \rangle^e$. Por tanto, $(I^e)^c = \langle 3 \rangle^c = \langle 3 \rangle \supsetneq \langle 6 \rangle = I$.

Proposición 2.2.4. Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa y $\mathfrak{p} \subset R$ un ideal primo tal que $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, entonces

(1) $(\mathfrak{p}^e)^c = \mathfrak{p}$.

(2) $\mathfrak{p}^e \subset S^{-1}R$ es un ideal primo.

Demostración:

(1) Tenemos que $\forall s \in S : (\mathfrak{p} : s) = \{r \in R : sr \in \mathfrak{p}\} = \mathfrak{p}$ por ser $\mathfrak{p}$ primo y $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. Por tanto, $(\mathfrak{p}^e)^c = \bigcup_{s \in S} (\mathfrak{p} : s) = \mathfrak{p}$.

(2) Sean $\frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R$ tales que $\frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} \in \mathfrak{p}^e$. Entonces, $\exists \{a_i\}_{i=1}^n \subset \mathfrak{p}, \{s_i\}_{i=1}^n : \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}$. Por tanto, $\exists s'' \in S : s''rr' \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p}$ es primo y $s'' \notin \mathfrak{p}$, tenemos que $r \cdot r' \in \mathfrak{p}$, luego $r \in \mathfrak{p} \vee r' \in \mathfrak{p}$. Por tanto, $\frac{r}{s} \in \mathfrak{p}^e \vee \frac{r'}{s'} \in \mathfrak{p}^e$ y el resultado se sigue. ■

Ejemplo 2.2.10.

H. Hojas de ejercicios

H.0 Repaso de estructuras algebraicas

[1.] Sea R un anillo. Demuestra que:

- (a) Si $a \in R$ es un divisor de cero, entonces a no puede ser una unidad;
- (b) Si R es finito, entonces todo $r \in R \setminus \{0\}$ es, o bien una unidad, o bien un divisor de cero;
- (c) Si R no es finito, el enunciado del apartado anterior no es necesariamente cierto.

Solución:

- (a) Se trata de la Proposición 1.1.4.

[2.] Encuentra todas las unidades y los divisores de cero en $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}_n$ y en $K[x]$ donde K es un cuerpo.

Solución:

[3.] Sobre las unidades en anillos de polinomios. Sea R un anillo y sea $R[x]$ el anillo de polinomios con coeficientes en R .

- (a) Si R es un dominio de integridad demuestra que

$$\{\text{Unidades de } R[x]\} = \{\text{Unidades de } R\}.$$

- (b) Demuestra, dando un contraejemplo, que el enunciado anterior no es cierto si R no es un dominio de integridad. Sugerencia: piensa en $\mathbb{Z}_4[x]$ y usa elementos nilpotentes.
- (c) Sea K un cuerpo. ¿Cuáles son las unidades del anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$?

Solución:

[4.] Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los divisores de cero de un anillo, junto con el 0, no forman, en general, un ideal.

Solución:

[5.] Demuestra, dando un contraejemplo, que el conjunto de todos los elementos de un anillo que no son unidades no forman, en general, un ideal.

Solución:

6. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) R es un dominio de integridad;
- (b) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo en R ;
- (c) El ideal $\langle 0 \rangle$ es primo minimal en R .

Solución:

7. Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) R es un cuerpo;
- (b) R sólo tiene dos ideales, $\langle 0 \rangle$ y R ;
- (c) El único ideal maximal de R es $\langle 0 \rangle$.

Solución:

8. Sea R un dominio de factorización única. El objetivo de este problema es probar que entonces $R[x]$ es también un dominio de factorización única. Para ello sigue los siguientes pasos:

- (a) Demuestra que todo elemento $p(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ que no sea una unidad se puede escribir como el producto de un número finito de elementos irreducibles. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas; en cualquier caso, la demostración sale por inducción en el grado.
- (b) En el apartado anterior has probado que en $R[x]$ todo elemento se puede escribir como un producto de un número finito de irreducibles. Para ver que esta factorización es única, usa que, si $Q(R)$ es el cuerpo de fracciones de R , entonces $Q(R)[x]$ es un dominio de factorización única. Sugerencia: seguro que has visto la demostración de este mismo resultado cuando $R = \mathbb{Z}$, puedes usar las mismas ideas.
- (c) Concluye que si K es un cuerpo, entonces el anillo de polinomios $K[x_1, \dots, x_n]$ es un dominio de factorización única.

Solución:

9. Sobre los ideales en $K[x]$. Sea K un cuerpo.

- (a) Demuestra que $K[x]$ es un dominio euclídeo.
- (b) Demuestra que en $K[x]$ todos los ideales son principales.

- (c) Demuestra que en $K[x]$ un ideal es maximal si y sólo si está generado por un polinomio irreducible.
- (d) Sea $p(x) \in K[x]$ un polinomio de grado $n \geq 1$. Demuestra que $K[x]/\langle p(x) \rangle$ es un K -espacio vectorial de dimensión n sobre K .

Solución:

10. Sea K un cuerpo finito.

- (a) Demuestra que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ con $p = \text{char}(K)$. Concluye que $|K| = p^n$ para algún natural $n \geq 1$. Es decir, si un cuerpo es finito, entonces su cardinal es una potencia de p , donde p es la característica del cuerpo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Decir que K es una extensión finita de $\mathbb{F}_p$ es equivalente a pedir que $\mathbb{F}_p \subset K$ y que K sea un $\mathbb{F}_p$ -espacio vectorial de dimensión finita.

- (b) Demuestra que el homomorfismo de Frobenius que eleva cada elemento a la potencia p es un isomorfismo de anillos. Concluye que K es un cuerpo perfecto.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Un cuerpo es perfecto si es de característica cero o si su característica es un primo p y además contiene las raíces p -ésimas de todos sus elementos. Todos los cuerpos $\mathbb{F}_p$ son perfectos como consecuencia del Pequeño Teorema de Fermat. Este ejercicio nos dice que todos los cuerpos finitos son perfectos.

- (c) Demuestra que K es el cuerpo de descomposición para el polinomio $x^{p^n} - x$ sobre $\mathbb{F}_p$. Sugerencia: observa que K^* es un grupo multiplicativo con $p^n - 1$ elementos; concluye que todos los elementos de K son raíces de $x^{p^n} - x$.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. Sea L un cuerpo. El cuerpo de descomposición de un polinomio $p(x) \in L[x]$ sobre L es el cuerpo más pequeño que contiene a L y a todas las raíces de $p(x)$. Hay un teorema que dice que este cuerpo siempre existe y además es único salvo isomorfismo.

- (d) Deduce del apartado anterior que todos los cuerpos con p^n elementos son isomorfos y que para cada natural $n \geq 1$ hay un cuerpo con p^n elementos. Denotamos por $\mathbb{F}_{p^n}$ al único cuerpo (salvo isomorfismo) con p^n elementos.
- (e) Usa el apartado (c) para demostrar que si $n \mid m$ entonces $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ y la extensión es de grado m/n .

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El grado de una extensión de cuerpos $L \subset M$ es la dimensión de M como L -espacio vectorial.

- (f) Si $\mathbb{F}_{p^n} \subset \mathbb{F}_{p^m}$ demuestra que la extensión es simple. Sugerencia: usa el Teorema del elemento primitivo.

Nota para quienes no hayan visto Teoría de Galois. El Teorema del elemento primitivo nos dice que si $L \subset M$ es una extensión finita y separable, entonces es simple. Todas las extensiones de cuerpos perfectos son separables. Decir que $L \subset M$ es simple es pedir que $M = L[\alpha]$ para algún $\alpha \in M$, es decir, M es el subanillo de L más pequeño que contiene a L y al elemento α ; finalmente (y esto no es inmediato) se tiene que $L[\alpha] \cong L[x]/\langle p(x) \rangle$, donde $p(x) \in L[x]$ es un polinomio irreducible. De aquí se deduce que M es un espacio vectorial de dimensión n sobre L , donde n es el grado del polinomio $p(x)$. No os agobiéis si no habéis visto estas cosas. Me podéis preguntar y además, lo que de momento me importa es que sepáis hacer el siguiente apartado y el ejercicio 11.

- (g) Concluye que si K es finito, entonces para cada natural $m \geq 1$ existe al menos un polinomio irreducible de grado m . Sugerencia: usa los dos apartados anteriores.

Solución:

11. Sea K un cuerpo cualquiera. Demuestra que hay una cantidad infinita de elementos irreducibles en $K[x]$. Sugerencia: si K no es finito, es fácil y si $|K| < \infty$ usa el ejercicio anterior.

Solución: